Asignatura:
Programación I

Docente:
Jesús María Quezada

Título del Proyecto:
Baseball Transfer Manager

Sección:
Lunes 6:00 P.M

Integrantes:
Lucas Guerra – 2024-1977
Surky Báez – 2025-2032
Gilber Vido – 2025-2008
Joshua Abreu – 2025-1107
Pedro Parra – 2023-1392

Presentación del equipo

El equipo de desarrollo **TECHBRIDGE** está conformado por estudiantes enfocados en la creación de soluciones tecnológicas aplicadas a sistemas reales.

Roles del equipo:

- **Lucas Guerra** – QA & Testing
- **Surky Báez** – Arquitecta de Software & Front-end Developer
- **Gilber Vido** – Backend Developer (Repository/DAO)
- **Joshua Abreu** – Database Administrator & Backend Developer
- **Pedro Parra** – Assistant Developer

Concepto y justificación de la solución

El proyecto *Baseball Transfer Manager* surge como respuesta a la necesidad de organizar y gestionar de manera eficiente la información relacionada con jugadores, equipos y contratos dentro de un entorno deportivo.

En muchos contextos, esta información se maneja de forma manual o dispersa, lo que genera inconsistencias en transferencias, falta de control en contratos y dificultad para tomar decisiones estratégicas.

Para resolver esta problemática, se diseñó un sistema basado en una estructura relacional sólida, compuesta por las entidades principales: Jugador, Equipo, Contrato y Estadísticas.

Justificación del modelo de datos

Separación de entidades:

Las estadísticas se manejan de forma independiente al jugador para evitar redundancia y permitir que el rendimiento evolucione sin afectar los datos base.

Gestión de contratos:

La entidad Contrato actúa como una tabla puente entre Jugador y Equipo, permitiendo registrar fechas, salarios y estado del contrato, garantizando trazabilidad y control financiero.

Escalabilidad:

La estructura permite agregar nuevas funcionalidades sin comprometer la integridad de los datos.

Descripción general del sistema

El sistema permite:

- Registro y gestión de jugadores
- Registro de equipos
- Asignación de jugadores a equipos
- Gestión de contratos
- Transferencias entre equipos
- Visualización de estadísticas
- Comparación de jugadores

Arquitectura del sistema

El sistema implementa el patrón **MVC (Modelo - Vista - Controlador)** combinado con una arquitectura por capas:

Uso de PreparedStatement en todos los Repositorios: Previene ataques de inyección SQL aislando los parámetros ingresados por el usuario.

Patrón de Diseño MVC y Repository: Separación estricta entre la lógica de interfaz visual (Views), el control de eventos (Controllers), los modelos de datos (Entities) y el acceso a la base de datos (Repositories).

Encapsulamiento y Modelado Fuerte: Uso de tipos de datos precisos como LocalDate para el manejo de fechas en los contratos, evitando errores de formato con Strings.

Manejo de Excepciones: Uso de bloques try-catch para capturar SQLException y evitar que el sistema colapse de forma abrupta si falla la base de datos.

Flujo del sistema

Ejemplo: Registrar un nuevo Jugador en el sistema desde la interfaz gráfica:

Usuario interactúa: El usuario llena los campos de texto en la vista de registro (GUI) y presiona "Guardar".

Vista captura datos: La vista recolecta los datos (nombre, edad, posición, valor) y se los envía al Controlador (Capa de Negocio).

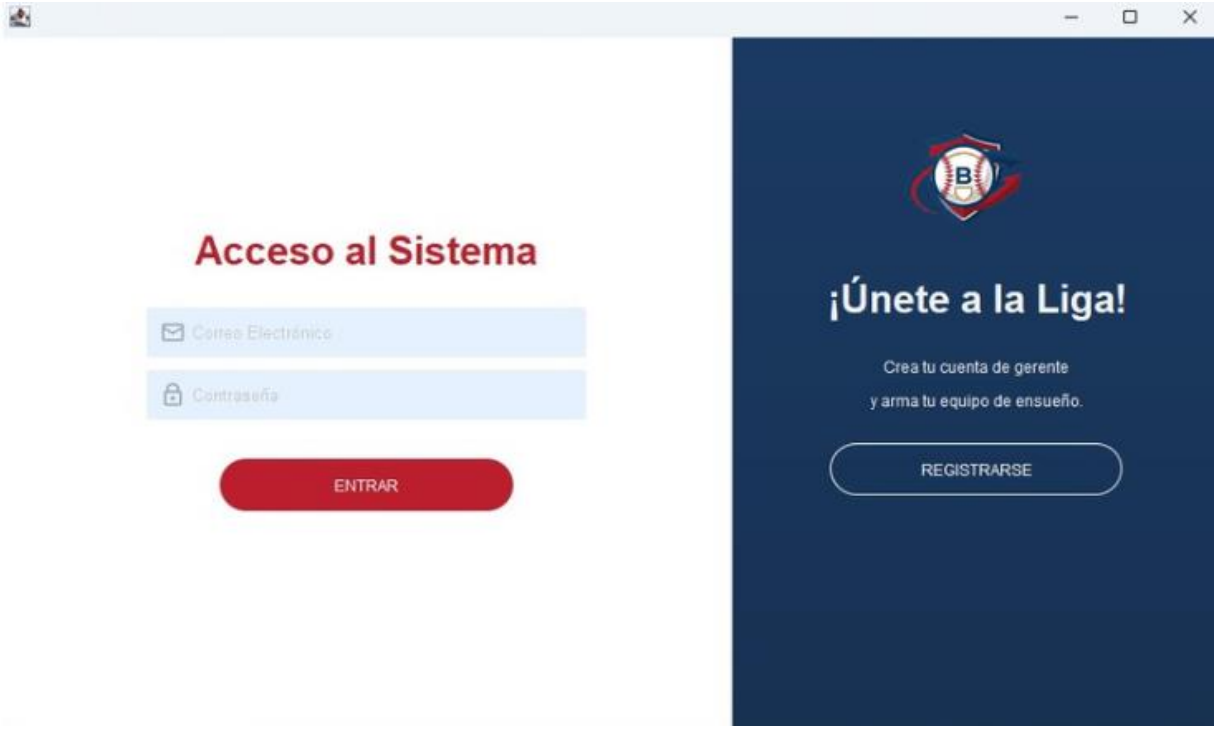
Controlador crea objeto: El Controlador instancia un nuevo objeto Modelo: Jugador j = new Jugador(nombre, edad, posición, valor...).

Llamada al Repositorio: El Controlador llama al método de guardado en la capa de persistencia: jugadorRepository.guardar(j).

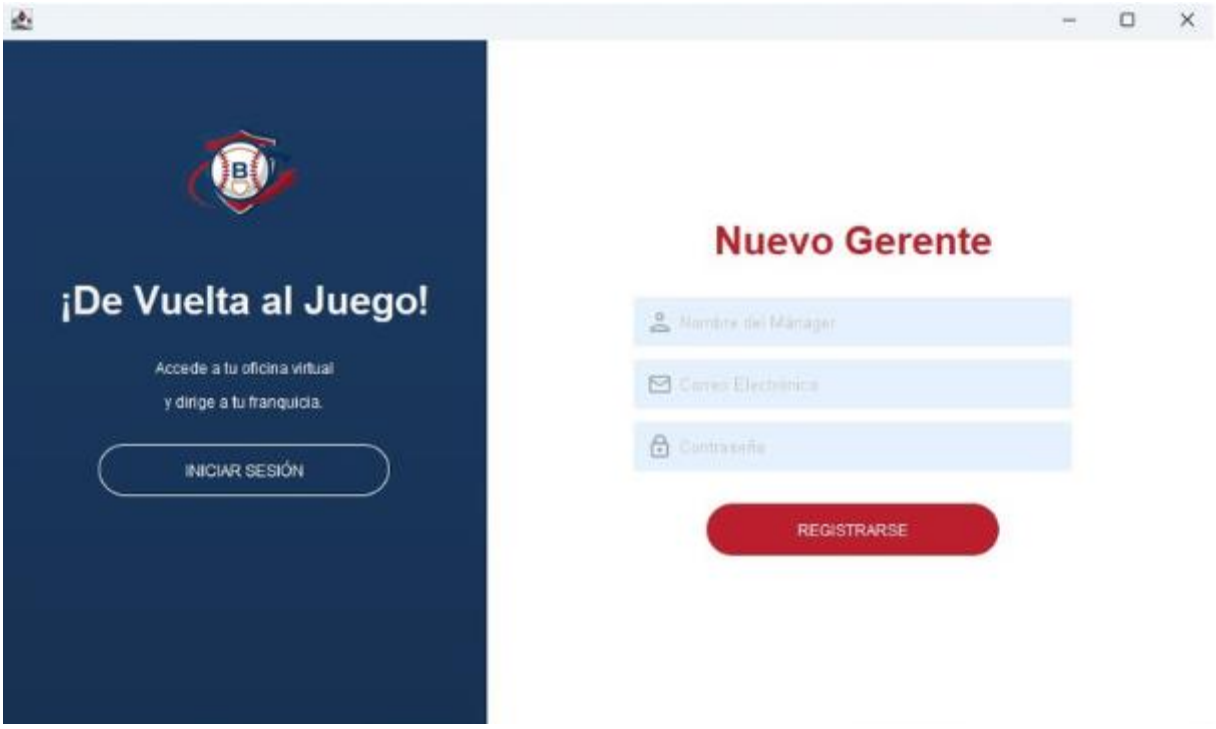
Ejecución SQL: El JugadorRepositoryImpl abre la conexión e inyecta los datos en la consulta: INSERT INTO jugador (nombre, edad, posicion, valor...) VALUES (?, ?, ?, ?).

Retorno y Confirmación: La base de datos confirma la inserción, el repositorio devuelve el control, y la Vista muestra un mensaje de éxito al usuario (ej. JOptionPane).

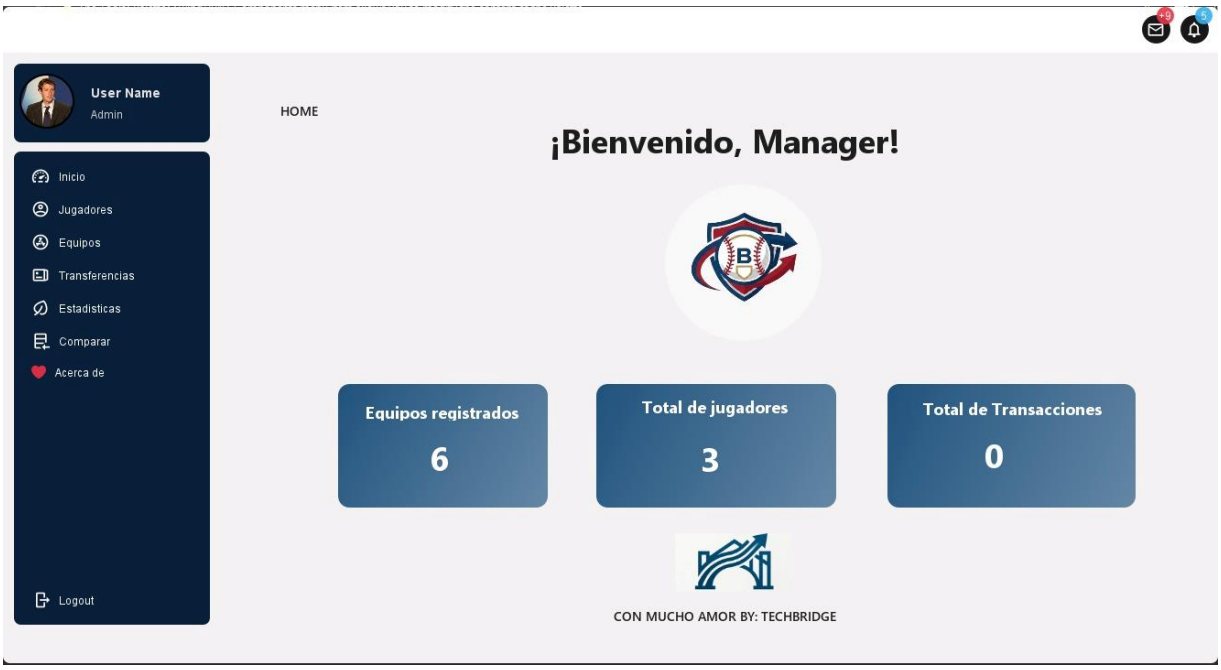
Capturas del sistema



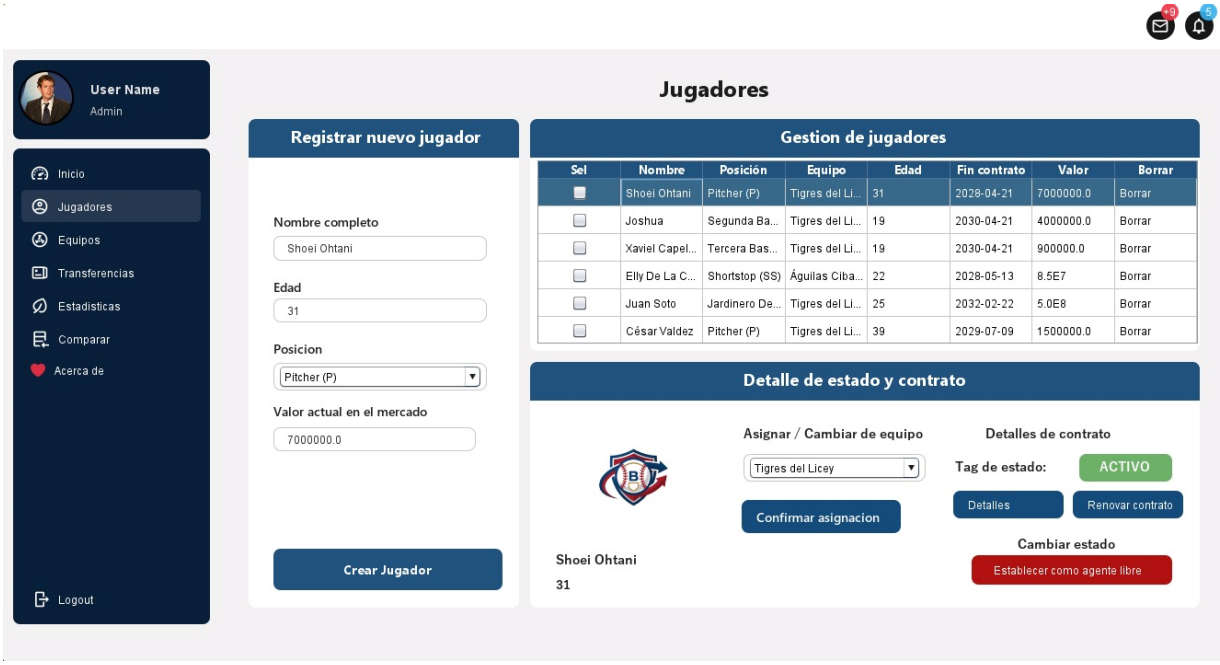
Pantalla de Sing-in



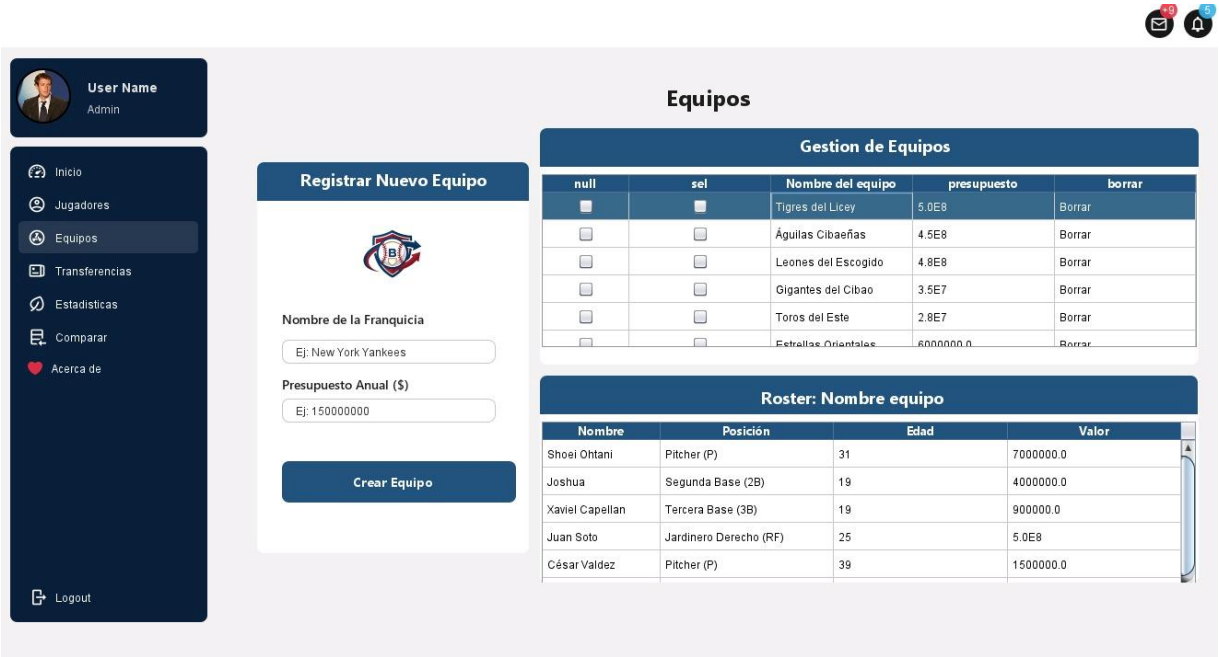
Dashboard principal



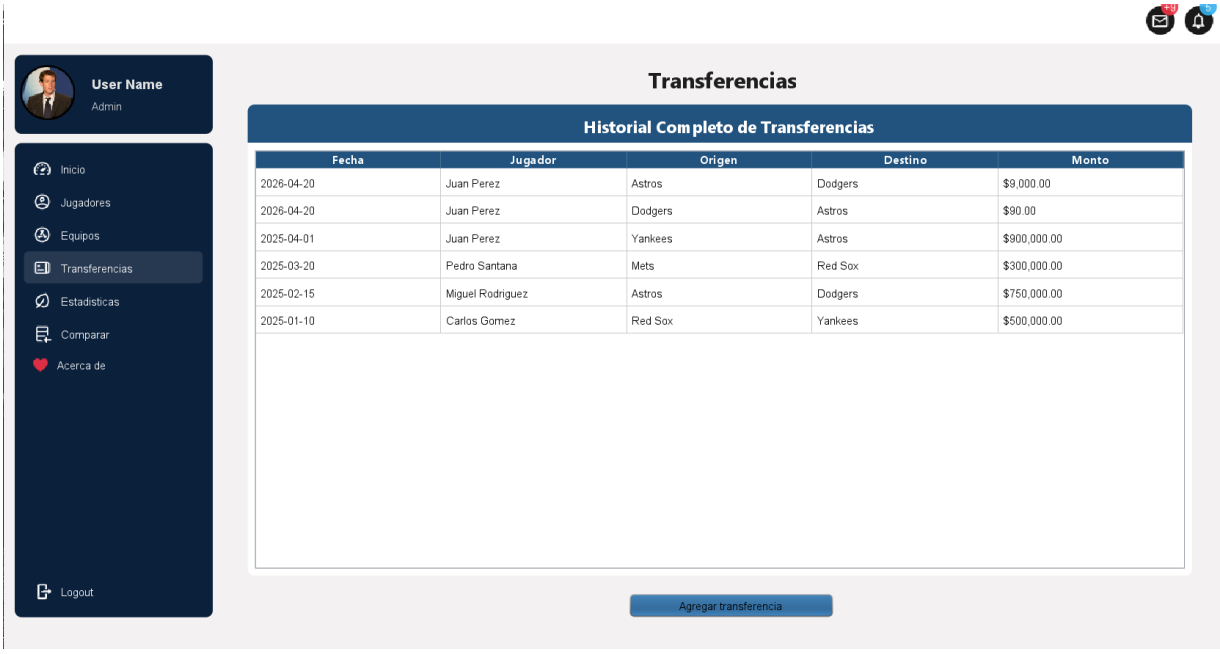
CRUD de jugadores



Gestión de equipos

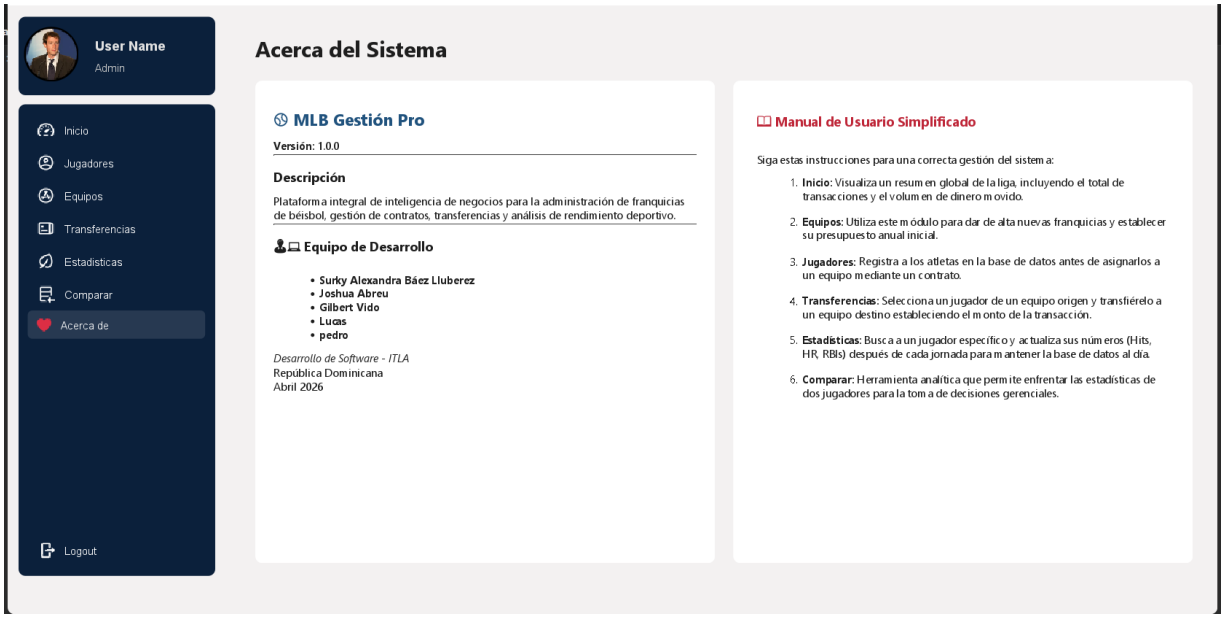


Transferencias



Fecha	Jugador	Origen	Destino	Monto
2026-04-20	Juan Perez	Astros	Dodgers	$9,000.00
2026-04-20	Juan Perez	Dodgers	Astros	$90.00
2025-04-01	Juan Perez	Yankees	Astros	$900,000.00
2025-03-20	Pedro Santana	Mets	Red Sox	$300,000.00
2025-02-15	Miguel Rodriguez	Astros	Dodgers	$750,000.00
2025-01-10	Carlos Gomez	Red Sox	Yankees	$500,000.00

Pantalla “Acerca de”



Repositorio Oficial:

https://github.com/surkyb/Baseball-Transfer-Manager.git

Bibliografía

- Oracle. (2026). *Java Platform, Standard Edition Documentation*. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/java/
- Oracle. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/